Bloque 1. Introducción a la electricidad y el magnetismo

Tema 1. Electromagnetismo.

Universidad Rey Juan Carlos

Mª Jesús Algar Díaz
José San Martín
Ángel Serrano Sánchez de León

Índice

1. Campo eléctrico
    1.1 Carga eléctrica.
    1.2 Ley de Coulomb.
    1.3 Campo eléctrico
    1.4 Potencial eléctrico.

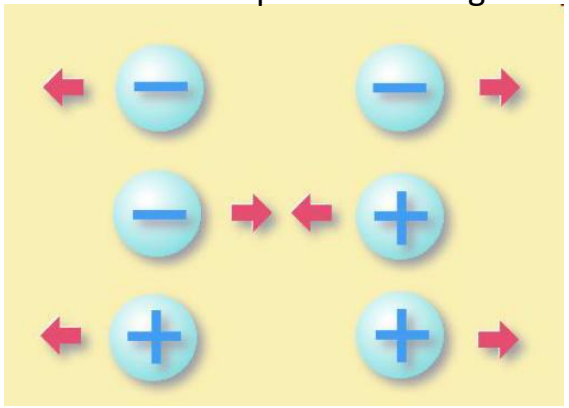
2. Campo magnético
    2.1 Fuerzas magnéticas.
    2.2 Creación del campo magnético.
    2.3 Campo eléctrico vs campo magnético.
    2.4 Flujo magnético.
    2.5 Experimento de Faraday.

1. Campo eléctrico.

1.1 Carga eléctrica.

- **Carga eléctrica**: propiedad intrínseca de la materia.
- Podemos clasificarla como:
  - **+** ⇨ **carencia** de e^-.
  - **-** ⇨ **exceso** de e^-.
- **Unidad de carga eléctrica** en SI: Culombio (**C**)
  - Cantidad de carga transportada por $I = 1A$ en 1s.
- Carga elemental: $\boldsymbol{e^-}$ = 1,602564 x 10^{-19} C
  - La carga eléctrica está **cuantizada** (no puede tomar cualquier valor)
- **Ley de conservación de la carga**: los e^- se transfieren de un cuerpo a otro.

Atracción – repulsión de cargas



https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica

1. Campo eléctrico.

1.2 Ley de Coulomb

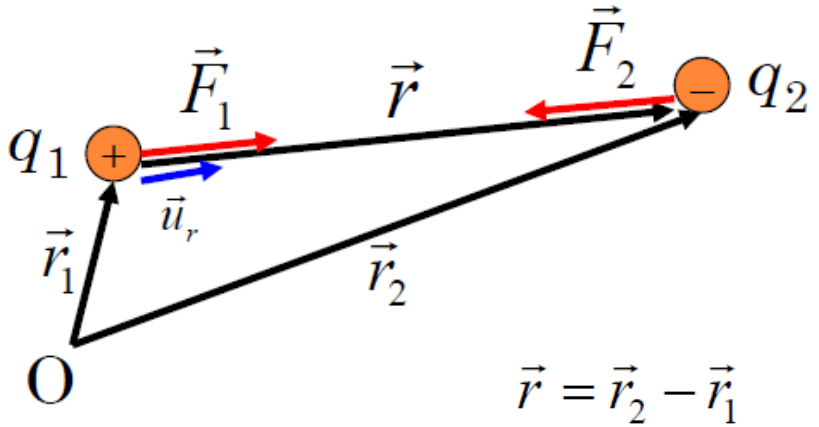
- **Ley de Coulomb:** La **fuerza** de atracción o repulsión entre dos **cargas puntuales** (q_1 y q_2) es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

$$\vec{F} = K\frac{q_1 q_2}{r^2}\vec{u}_r$$

$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

K = constante de proporcionalidad = 9×10^9 N m^2 C^{-2}

ε_0 = permitividad del vacío = $8{,}85\times10^{-12}$ C^2 N^{-1} m^{-2}



$$\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

$$\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{r}$$

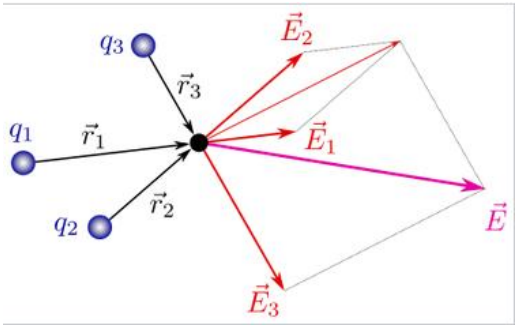
- **Principio de superposición:** fuerza que ejercen n cargas sobre Q, suma vectorial.

1. Campo eléctrico.

1.3 Campo eléctrico.

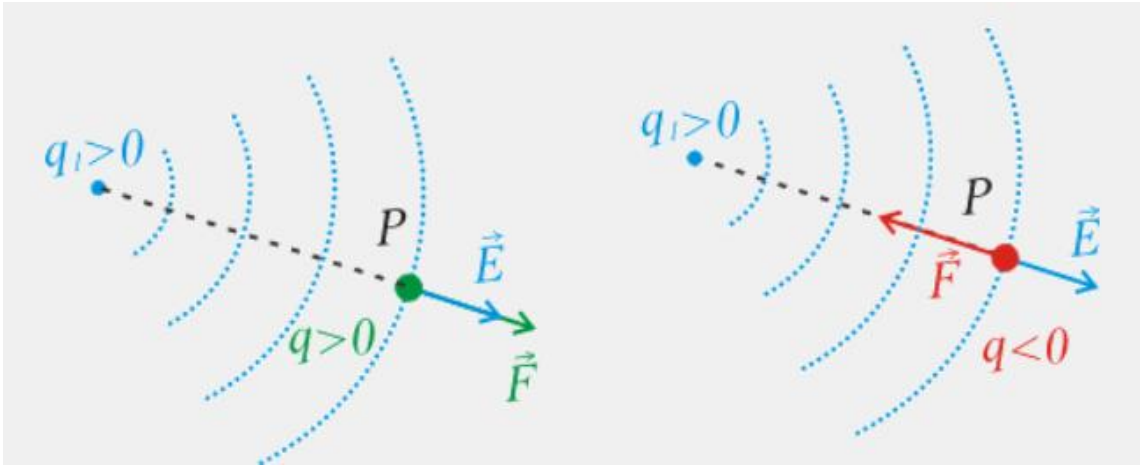
- ∃ **campo eléctrico** en una región del espacio cuando una carga eléctrica colocada en un punto experimenta una fuerza eléctrica.
  - Fuerza eléctrica vs Campo Eléctrico (**N C^{-1}** (V m^{-1}))

$$\vec{F} = q\vec{E} \qquad \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\vec{u}_r$$



- Propiedades: **central** y **conservativo**
- Fuerza central que se origina = **ley de Coulomb**.

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico



http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/electro/campo_electr.html

1. Campo eléctrico.

1.4 Potencial eléctrico.

- **Potencial electrostático** en un punto A: **trabajo** que hay que realizar en **contra** del **campo** eléctrico para trasladar una unidad de carga positiva desde el infinito hasta el punto A.
  - Unidad: Voltios (**V**)

$$V_A = \frac{W^A}{q} = \int_{\infty}^{A} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dr} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r_A}$$

- Diferencia de potencial electrostático entre dos puntos:

$$V_B - V_A = \frac{W^{AB}}{q} = \int_{A}^{B} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dr} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right)$$

$$\frac{W^{AB}_{campo}}{q} = -\frac{W^{AB}_{contra}}{q} = -(V_B - V_A) = V_A - V_B = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right)$$

$W_{campo} < 0 \rightarrow$ campo eléctrico **junta** las cargas

$W_{campo} > 0 \rightarrow$ campo eléctrico **aleja** las cargas

1. Campo eléctrico.

1.4 Potencial eléctrico.

- **Energía Potencial eléctrica** en un punto A de un campo eléctrico: trabajo realizado por la fuerza central para trasladar su punto de aplicación desde el infinito hasta A.
  - Unidad: Julios (**J**)

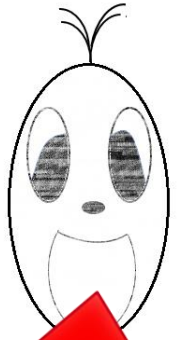
$$E_P^A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qq}{r_A} = q\,V_A$$

$E_P^A \neq V_A$
Ambos son escalares

- **Variación de Energía Potencial eléctrica** entre dos puntos A y B

$$W_{campo}^{AB} = -(E_P^B - E_P^A) = E_P^A - E_P^B = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right)$$

- Si Q>0 y q>0 → W^{AB}_{campo} >0 (lo realiza el campo eléctrico)
- Si Q<0 y q<0 → W^{AB}_{campo} >0 (lo realiza el campo eléctrico)
- Si Q y q son de signo opuesto → se atraen, el trabajo lo realiza una fuerza externa para separarlas.

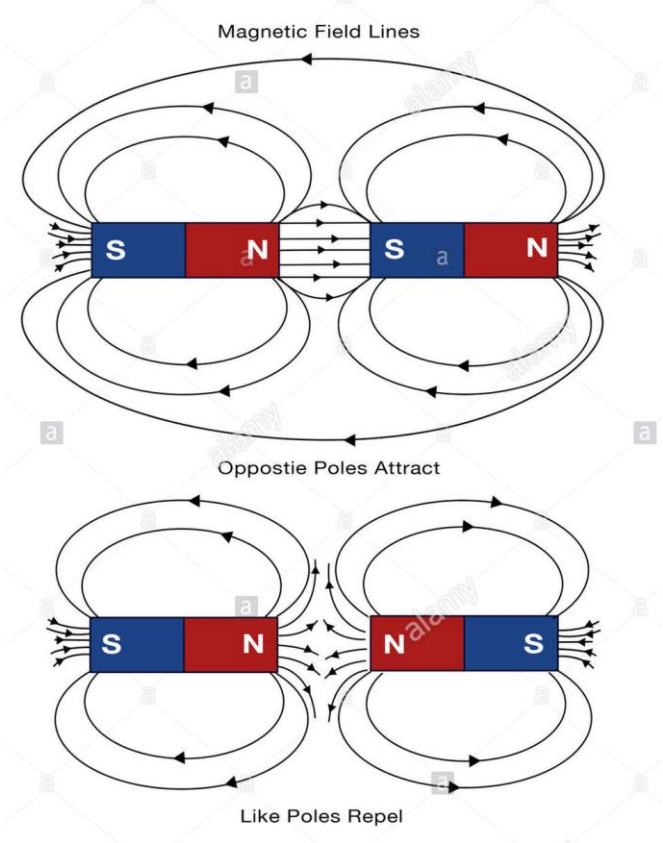


No depende del camino ¡sólo posición inicial y final!

2. Campo magnético.

2.1 Fuerzas magnéticas

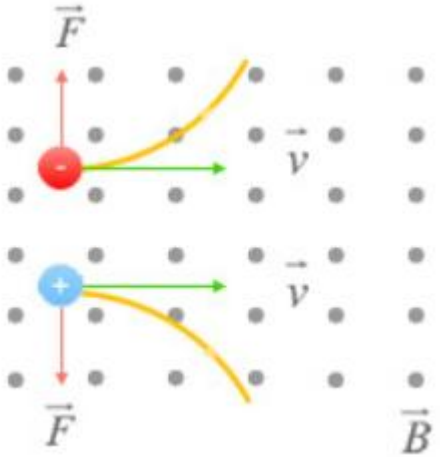
- **Campo magnético**: cuando en una región interactúan fuerzas magnéticas.
  - Algunos cuerpos tienen características magnéticas.
- Tesla (T)
- Polos magnéticos: máxima atracción en los extremos del cuerpo.
  - N-S (orientación según los polos geográficos de la Tierra).



- Propiedad fundamental:
  - polos del **mismo tipo** se **repelen**
  - polos **contrarios** se **atraen**.
- Líneas de campo ⟹ ∄ monopolos magnéticos
- Fuentes del campo magnético ⟹ corriente eléctrica (**cargas en movimiento**)
  - Fuentes del campo eléctrico ⟹ cargas eléctricas

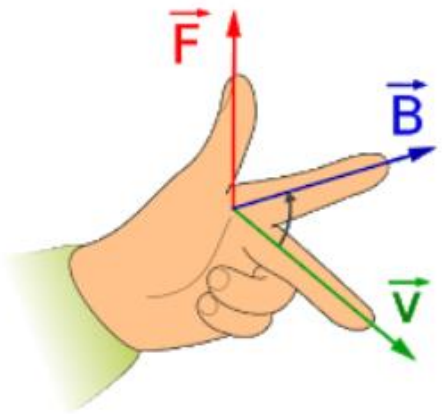
2. Campo magnético.

2.1.1 Fuerza magnética sobre una carga en movimiento (Fuerza de Lorentz)



- **Fuerza de Lorentz**: carga q con una velocidad v en el interior de un campo magnético, sufre una fuerza de origen magnético.

$$\vec{F} = q\,(\vec{v} \times \vec{B})$$



- $\vec{F}$ es siempre $\perp \vec{B}$ y $\vec{v}$. Es proporcional a q y $|\vec{v}|$.
- Depende de la dirección que lleve la carga

$\vec{v} \,||\, \vec{B} \Rightarrow \vec{F} = 0$

$\vec{v} \perp \vec{B} \Rightarrow \vec{F}$ **máxima**

- En general, $|\vec{F}|$ dependerá del ángulo α de incidencia:

$$|\vec{F}| = q\,v\,B\,sen\alpha$$

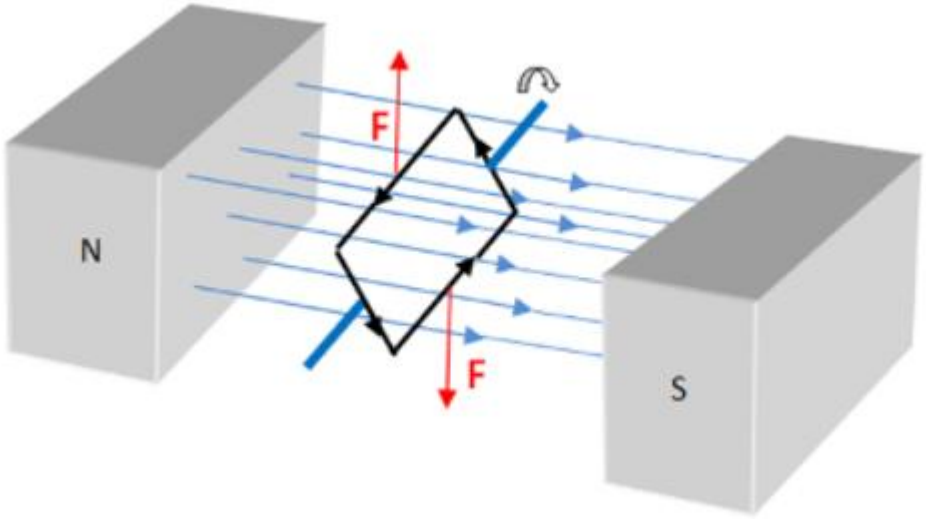
https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_la_mano_izquierda

2. Campo magnético.

2.1.2 Fuerza magnética sobre una espira

- Espira rectangular por la que circula una I en un B.
- **Momento de giro**, **M**: aparece un momento de fuerzas que hace que el plano de la espira sea perpendicular al campo

$$|\vec{M}| = S\ I\ B\ sen\alpha$$

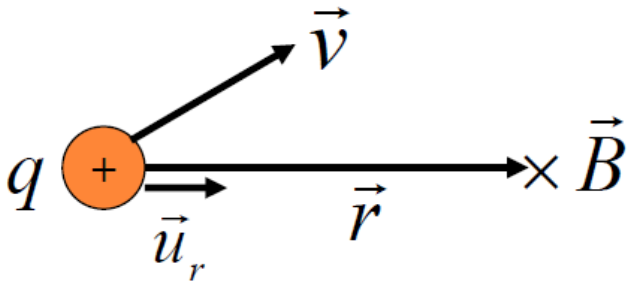


Motor eléctrico

2. Campo magnético.

2.2 Creación de campo magnético.

2.2.1 Por una carga en movimiento.



- Carga puntual q con velocidad $\vec{v}$, produce un campo magnético:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q}{r^2}\,\vec{v} \times \overrightarrow{u_r}$$

$\mu_0 = 4\pi\ 10^{-7}\ \frac{T \cdot m}{A}$ (permeabilidad del vacío)

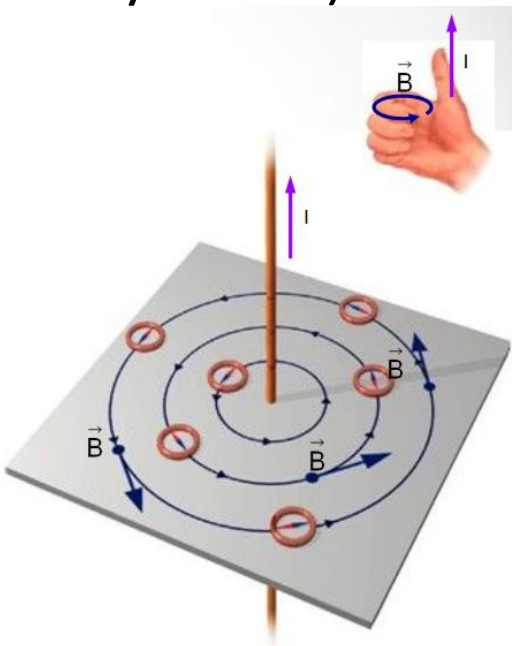
- Propiedades:
  - $\vec{\boldsymbol{B}}$ es $\perp$ a $\boldsymbol{v}$ y $\boldsymbol{r}$.
  - $\vec{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{0}$ cuando $\vec{\boldsymbol{v}}\ ||\vec{\boldsymbol{r}}$
  - $|\vec{B}|$ proporcional a q y v e inversamente proporcional a r^2

2. Campo magnético.

2.2.2 Por un conductor infinitesimal (Ley de Biot y Savart).

- Suponemos conductor infinitesimal, dl.
  - Cargas en movimiento $\Rightarrow \vec{B}$
- **Ley de Biot-Savart**:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{d\vec{l} \times \vec{u}_r}{r^2}$$

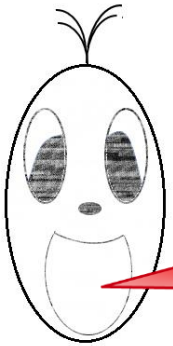


- Permite calcular el **campo magnético infinitesimal** creado por un elemento de corriente.
- Su integración a todo un circuito permite calcular el campo magnético creado.
- Regla de la mano derecha.

2. Campo magnético.

2.3 Campo eléctrico vs Campo magnético.

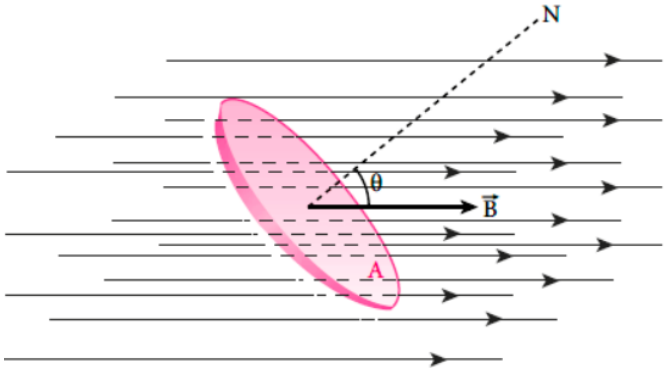
Campo eléctrico	Campo magnético
Una carga eléctrica crea un campo eléctrico	Una carga eléctrica en MOVIMIENTO crea un campo magnético
Una carga eléctrica en un campo eléctrico experimenta una fuerza de origen eléctrico ejercida por el campo	Una carga eléctrica en MOVIMIENTO en un campo magnético experimenta una fuerza de origen magnética ejercida por el campo
$\overrightarrow{F_{elec}} \parallel \vec{E}$	$\overrightarrow{F_{mag}} \perp \vec{B}$



Un campo magnético SOLO ACTÚA sobre CARGAS EN MOVIMIENTO o CORRIENTES, mientras que un campo eléctrico lo hace sobre cualquier carga eléctrica

2. Campo magnético.

2.4 Flujo magnético.



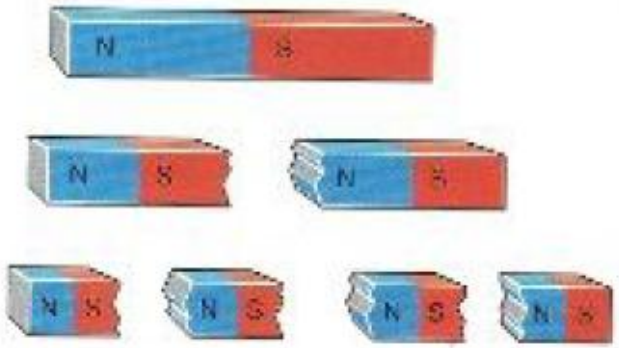
- **Flujo magnético** = número de líneas de $\vec{B}$ que atraviesan una superficie.
  - Unidad: Weber (**Wb**) $= T\,m^2 = Vs$

- Líneas de $\vec{B}$ son cerradas ⇒ líneas que entran = líneas que salen en superficie cerrada.

$$\phi = \oint_A \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

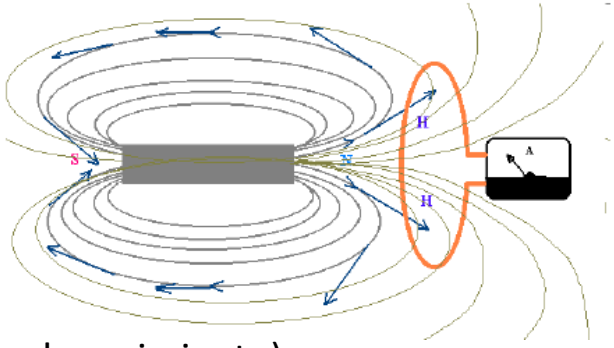
(Ley de Gauss para el magnetismo)

- Consecuencia: ∄ monopolos magnéticos.

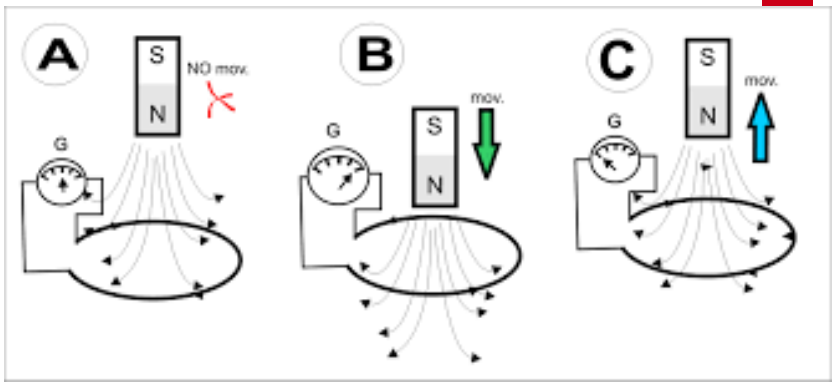


2. Campo magnético.

2.5 Experimentos de Faraday



- Experimento:
  - La espira permanece quieta.
  - Imán se acerca y se aleja.
- Resultados:
  - Imán se acerca: aparece $\vec{I}$ (>> cuanto más rápido es el movimiento).
  - Imán se aleja: aparece $\vec{I}$ (sentido contrario)
  - Imán quieto: desaparece $\vec{I}$
  - Giramos el imán: ocurre lo mismo (signos cambiados).
  - Si el imán se deja quieto y se mueve la espira: mismo resultado.



- Conclusiones: Movimiento del imán/espira $\vec{I}$ inducida.
  - Inductor / inducido

Bibliografía

- Lectura recomendada:
  - https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_at%C3%B3mico_de_Bohr
  - J.V. Míguez, F. Mur, M. A. Castro y J. Carpio, Fundamentos físicos de la ingeniería, e.d. McGraw Hill, capítulos 1 y 3.
  - L. Montoto, Fundamentos Físicos de la Informática y las Comunicaciones, e.d. Thomson, capítulo 1.
  - P.A. Tipler y G. Mosca, Física para la Ciencia y Tecnología, Vol. II, e.d. Reverté, 6º edición, parte IV.
  - https://www.fisicalab.com/apartado/ley-de-lorentz
  - J.V. Míguez, F. Mur, M. A. Castro y J. Carpio, Fundamentos físicos de la ingeniería, e.d. McGraw Hill, capítulos 4 y 5.

Bibliografía

- L. Montoto, Fundamentos Físicos de la Informática y las Comunicaciones, e.d. Thomson, capítulo 5.

- P.A. Tipler y G. Mosca, Física para la Ciencia y Tecnología, Vol. II, e.d. Reverté, 6º edición, parte IV.

- Vídeos:

https://www.youtube.com/watch?v=uj0DFDfQajw

https://www.youtube.com/watch?v=wvRn-K1wT4A (fuerzas sobre elementos de corriente)

https://www.youtube.com/watch?v=PT9bh_BrX9M (experimento de Faraday)